LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 3

ABSTRACT DATA TYPE (ADT)



Disusun oleh:

DYAH IMANSARI

109082500130

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul 3 : https://github.com/dyahh-i/Modul-3

1. **Soal 1**

Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Mahasiswa {
    string nama;
    string nim;
    float uts;
    float uas;
    float tugas;
    float nilai_akhir;
};

float hitungNilaiAkhir(float uts, float uas, float tugas) {
    return (0.3 * uts) + (0.4 * uas) + (0.3 * tugas);
}

void inputMahasiswa(Mahasiswa &m) {
    cout << "Masukkan Nama   : ";
    cin >> m.nama;
    cout << "Masukkan NIM    : ";
    cin >> m.nim;
    cout << "Masukkan UTS    : ";
    cin >> m.uts;
    cout << "Masukkan UAS    : ";
    cin >> m.uas;
    cout << "Masukkan Tugas  : ";
    cin >> m.tugas;
    m.nilai_akhir = hitungNilaiAkhir(m.uts, m.uas, m.tugas);
}

void tampilkanMahasiswa(Mahasiswa m) {
    cout << "Nama        : " << m.nama << endl;
    cout << "NIM         : " << m.nim << endl;
    cout << "Nilai Akhir : " << m.nilai_akhir << endl;
    cout << " " << endl;
}

int main() {
    int n;
```

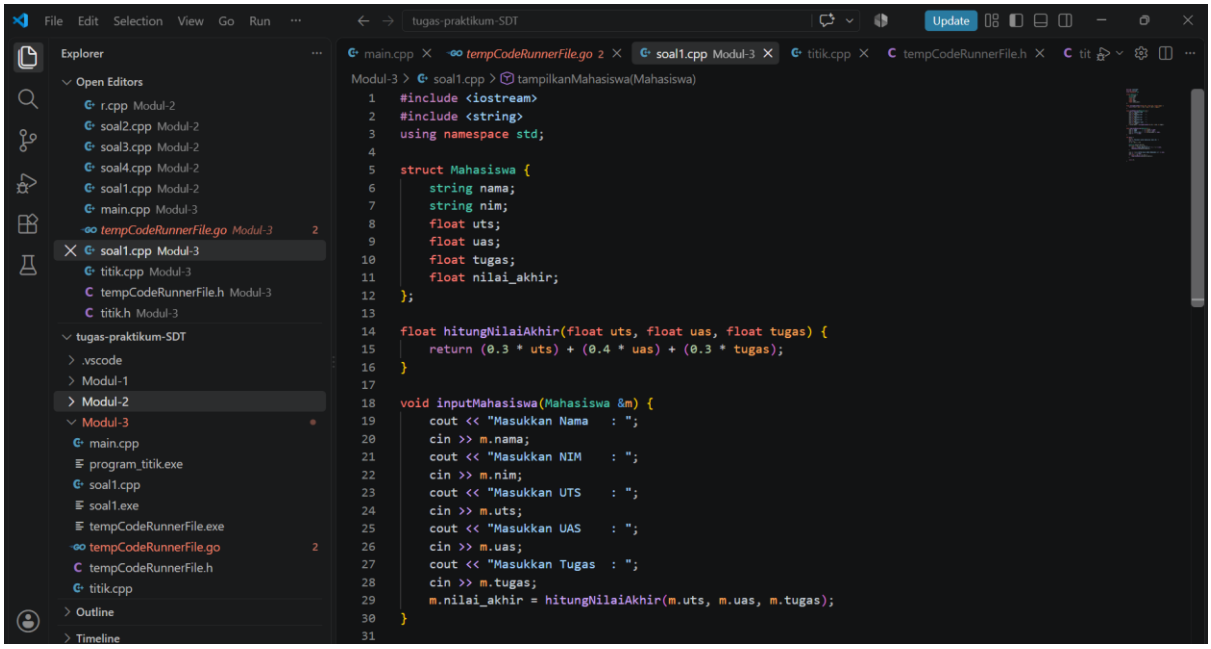
```
    cout << "Masukkan jumlah mahasiswa (maks 10): ";
    cin >> n;
    if (n > 10) n = 10;

    Mahasiswa daftar_mhs[10];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "\nData Mahasiswa ke-" << i + 1 << endl;
        inputMahasiswa(daftar_mhs[i]);
    }

    cout << "\n=== DAFTAR NILAI AKHIR MAHASISWA ===" << endl;
    cout << " " << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        tampilkanMahasiswa(daftar_mhs[i]);
    }

    return 0;
}
```

Screenshoot program





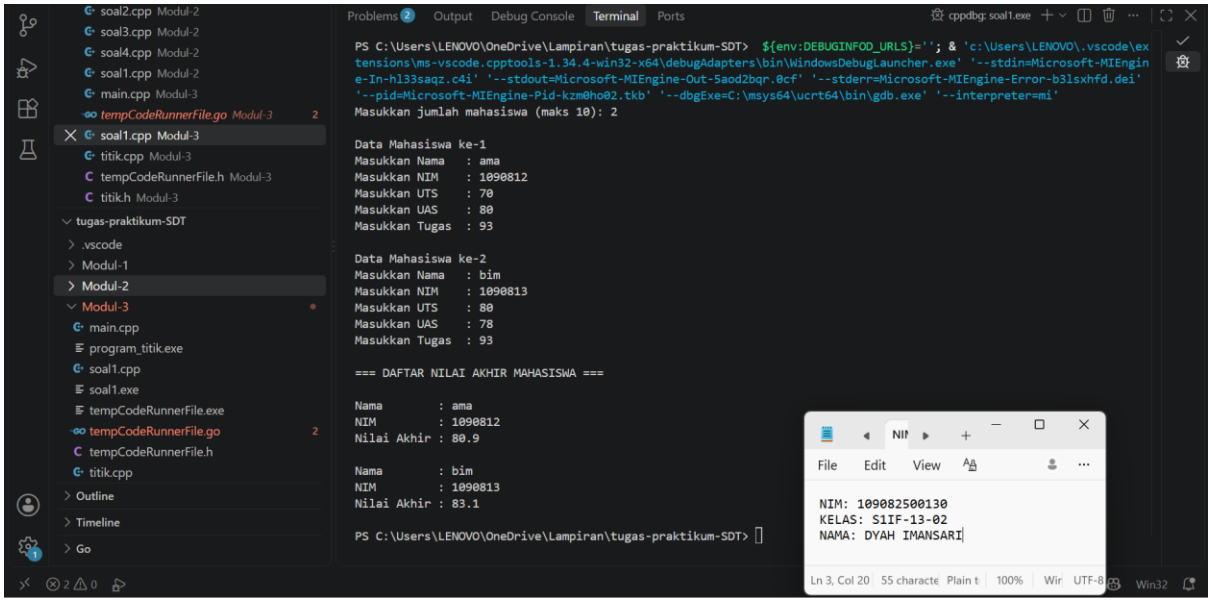
```cpp
void tampilkanMahasiswa(Mahasiswa m) {
    cout << "Nama        : " << m.nama << endl;
    cout << "NIM         : " << m.nim << endl;
    cout << "Nilai Akhir : " << m.nilai_akhir << endl;
    cout << " " << endl;
}

int main() {
    int n;
    cout << "Masukkan jumlah mahasiswa (maks 10): ";
    cin >> n;
    if (n > 10) n = 10;

    Mahasiswa daftar_mhs[10];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "\nData Mahasiswa ke-" << i + 1 << endl;
        inputMahasiswa(daftar_mhs[i]);
    }

    cout << "\n=== DAFTAR NILAI AKHIR MAHASISWA ===" << endl;
    cout << " " << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        tampilkanMahasiswa(daftar_mhs[i]);
    }

    return 0;
}
```



```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Lampiran\tugas-praktikum-SDT>  ${env:DEBUGINFOD_URLS}=''; & 'c:\Users\LENOVO\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.34.4-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-hl33saqz.c4i' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-5aod2bqr.0cf' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-b3lsxhfd.dei' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-kzm0ho02.tkb' '--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
Masukkan jumlah mahasiswa (maks 10): 2

Data Mahasiswa ke-1
Masukkan Nama   : ama
Masukkan NIM    : 1090812
Masukkan UTS    : 70
Masukkan UAS    : 80
Masukkan Tugas  : 93

Data Mahasiswa ke-2
Masukkan Nama   : bim
Masukkan NIM    : 1090813
Masukkan UTS    : 80
Masukkan UAS    : 78
Masukkan Tugas  : 93

=== DAFTAR NILAI AKHIR MAHASISWA ===

Nama        : ama
NIM         : 1090812
Nilai Akhir : 80.9

Nama        : bim
NIM         : 1090813
Nilai Akhir : 83.1

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Lampiran\tugas-praktikum-SDT>
```

```
NIM: 109082500130
KELAS: S1IF-13-02
NAMA: DYAH IMANSARI
```

Deskripsi program

Program ini bertujuan untuk menyimpan data sejumlah mahasiswa (maksimal 10 orang) ke dalam sebuah array yang mencakup nama, NIM, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, serta menghitung nilai akhir berdasarkan bobot tertentu melalui fungsi, dan menampilkan daftar nilai akhir seluruh mahasiswa ke layar.

- #include <iostream> digunakan untuk membaca input dari keyboard (cin) dan menampilkan hasil ke layar (cout).
- #include <string> digunakan untuk menyertakan pustaka tipe data teks (string) agar program dapat memproses data nama dan NIM mahasiswa.
- using namespace std; digunakan agar elemen-elemen standar C++ (seperti cin, cout, endl) dapat diakses.
- struct Mahasiswa untuk menampung komponen data mahasiswa yang terdiri dari nama, nim, uts, uas, tugas, dan nilai_akhir.

- float hitungNilaiAkhir(float uts, float uas, float tugas) merupakan fungsi yang mengembalikan nilai bertipe float untuk menghitung nilai akhir mahasiswa menggunakan rumus 0.3*uts+0.4*uas+0.3*tugas.
- void inputMahasiswa(Mahasiswa &m) merupakan prosedur dengan parameter *pass by reference* (&) yang bertugas menerima masukan data diri serta komponen nilai mahasiswa dari pengguna sekaligus memanggil fungsi hitungNilaiAkhir.
- void tampilkanMahasiswa(Mahasiswa m) merupakan prosedur untuk mencetak informasi detail mengenai nama, NIM, dan hasil nilai akhir mahasiswa ke layar.
- int main() merupakan fungsi utama yang akan dijalankan pertama kali saat program dieksekusi.
- int n; mendeklarasikan variabel untuk menyimpan jumlah data mahasiswa yang akan diinputkan oleh pengguna, dengan batasan maksimal 10 mahasiswa.
- Mahasiswa daftar_mhs[10]; mendeklarasikan sebuah *array* 1 dimensi berukuran 10 bertipe data terdefinisi Mahasiswa untuk menyimpan kumpulan data mahasiswa.
- Perulangan for (int i = 0; i < n; i++) pertama digunakan untuk melakukan pengulangan proses input data mahasiswa secara berurutan dari data pertama hingga ke-n.
- Perulangan for (int i = 0; i < n; i++) kedua digunakan untuk menampilkan kembali seluruh rekapitulasi daftar nilai akhir mahasiswa yang telah tersimpan di dalam *array*.
- return 0; berarti program telah selesai dieksekusi tanpa ada masalah.

2. Soal 2

Source Code

- pelajaran_main.cpp

```
#include <iostream>
#include "pelajaran.h"
using namespace std;

int main() {
    string namapel = "Struktur Data";
    string kodepel = "STD";

    pelajaran pel = create_pelajaran(namapel, kodepel);
    tampil_pelajaran(pel);

    return 0;
}
```

- pelajaran.cpp

```
#include "pelajaran.h"
```

```
#include <iostream>

pelajaran create_pelajaran(string namamapel, string kodepel)
{
    pelajaran pel;
    pel.namamapel = namamapel;
    pel.kodepel = kodepel;
    return pel;
}

void tampil_pelajaran(pelajaran pel) {
    cout << "nama pelajaran: " << pel.namamapel << endl;
    cout << "nilai: " << pel.kodepel << endl;
}
```

- pelajaran.h

```
#ifndef PELAJARAN_H_INCLUDED
#define PELAJARAN_H_INCLUDED

#include <string>
using namespace std;

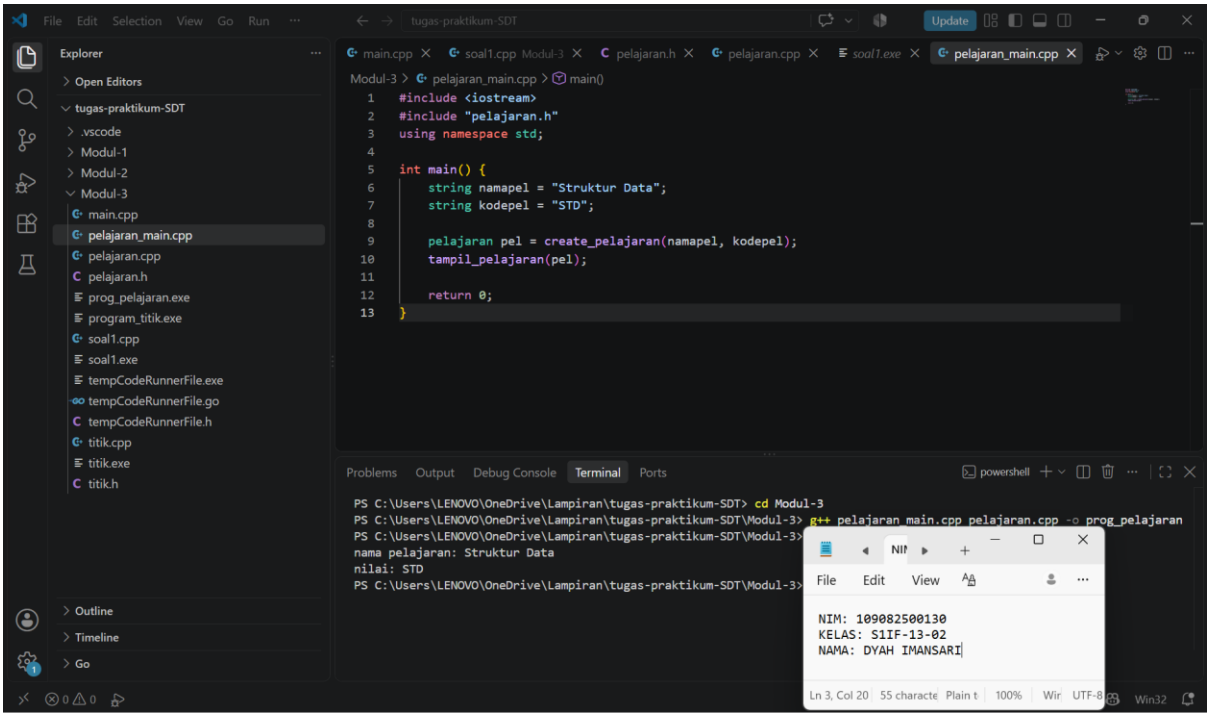
struct pelajaran {
    string namamapel;
    string kodepel;
};

pelajaran create_pelajaran(string namamapel, string kodepel);
void tampil_pelajaran(pelajaran pel);

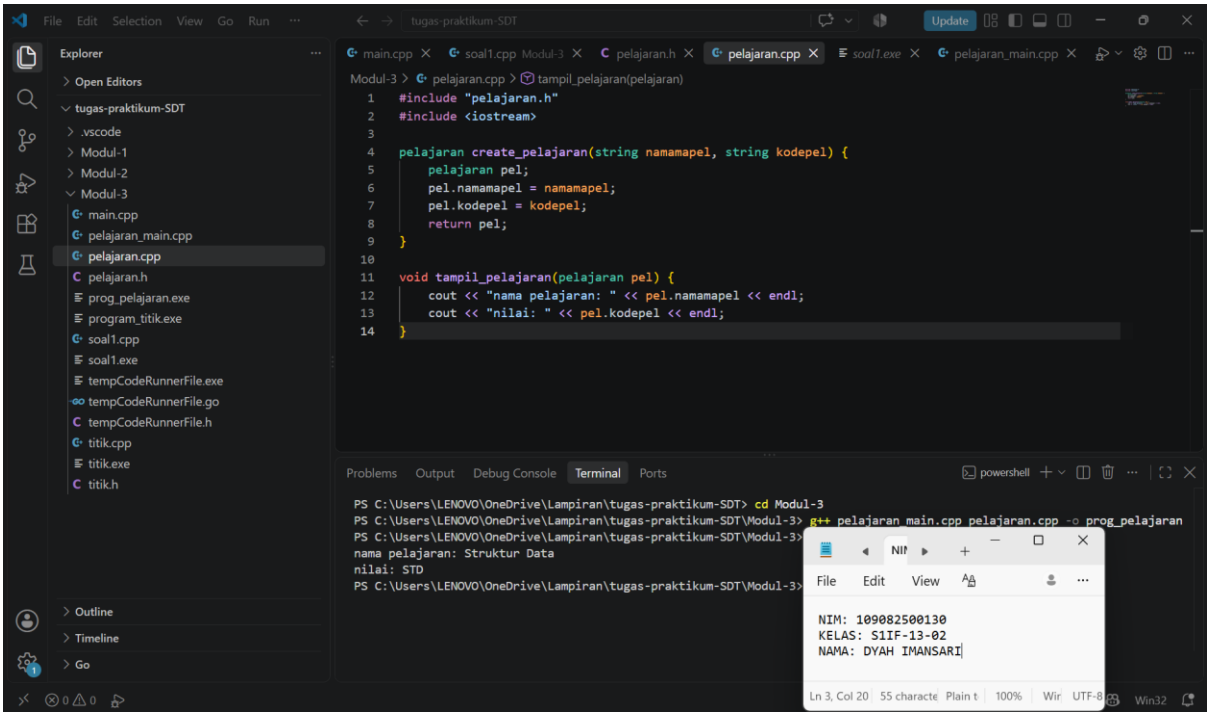
#endif
```

Screenshoot program

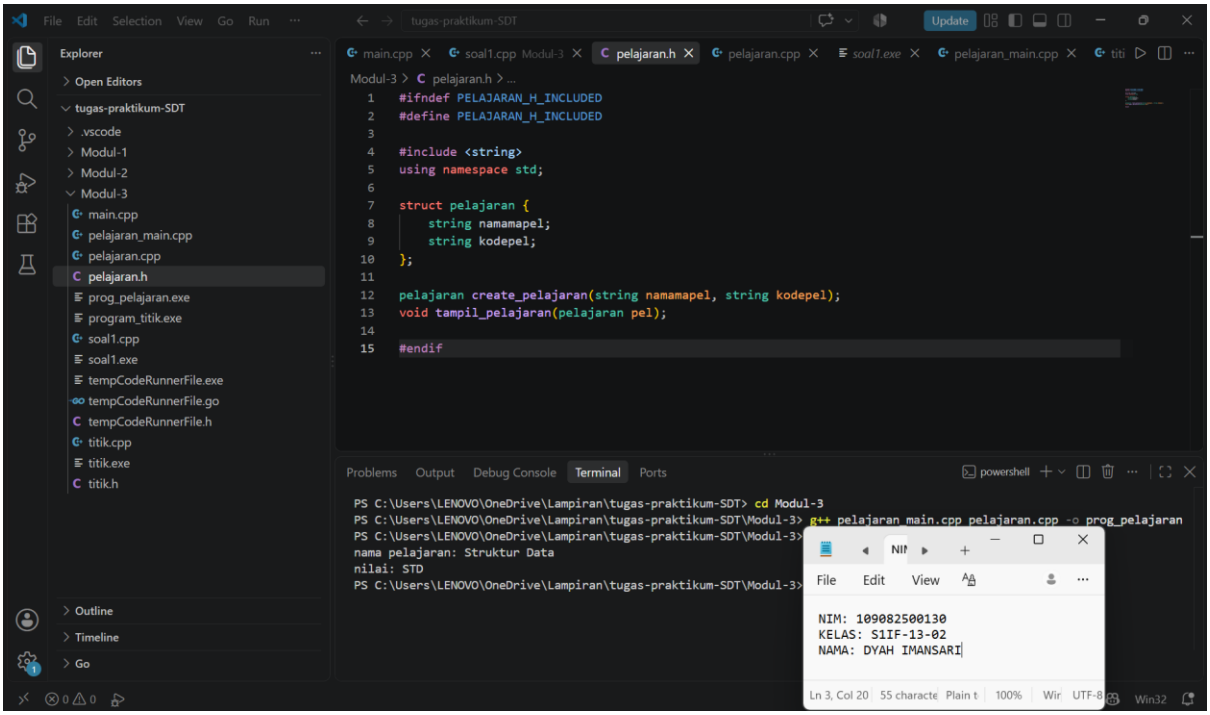
- pelajaran_main.cpp



- pelajaran.cpp



- pelajaran.h



Deskripsi program

Program ini menggunakan konsep *Abstract Data Type* (ADT) dengan pembagian beberapa file (pelajaran.h, pelajaran.cpp, dan pelajaran_main.cpp) untuk membuat, menyimpan, dan menampilkan data nama mata pelajaran beserta kodenya ke layar.

- #ifndef PELAJARAN_H_INCLUDED dan #define PELAJARAN_H_INCLUDED bertindak sebagai pelindung penyertaan untuk menghindari duplikasi deklarasi apabila file header yang sama dipanggil berkali-kali pada bagian program yang berbeda.
- #include <string> dipakai untuk memuat pustaka teks standar supaya program bisa mengolah data berupa string seperti nama mata pelajaran dan kodenya.
- #include "pelajaran.h" dalam file pelajaran.cpp maupun file pelajaran_main.cpp berfungsi untuk menyambungkan file header buatan sendiri dengan memanfaatkan tanda petik ganda (" ").
- struct pelajaran berfungsi untuk merancang kerangka tipe data bentukan yang memuat atribut namamapel serta kodepel dengan tipe data string.
- pelajaran create_pelajaran(string namamapel, string kodepel) berperan sebagai fungsi pembentuk yang bertugas mengemas dan merakit objek bertipe pelajaran berdasarkan masukan parameter yang diberikan.
- void tampil_pelajaran(pelajaran pel) berfungsi sebagai prosedur penampil yang bertugas mencetak isi atribut nama mata pelajaran beserta kodenya ke layar sesuai dengan aturan tampilan yang diharapkan.
- int main() merupakan bagian utama program yang menjadi titik awal jalannya seluruh instruksi ketika program dieksekusi.

- string namapel = "Struktur Data"; dan string kodepel = "STD"; dipakai untuk menyiapkan variabel penampung awal yang berisi informasi mata pelajaran.
- pelajaran pel = create_pelajaran(namapel, kodepel); memanggil fungsi pembuat objek untuk mengisi variabel tipe data terdefinisi ADT pel.
- tampil_pelajaran(pel); mendorong prosedur cetak agar data pelajaran dapat dimunculkan keluarannya pada layar.
- return 0; berarti program telah selesai dieksekusi tanpa ada masalah.

3. Soal 3

Source Code

- soal3_main.cpp

```
#include <iostream>
#include "soal3.h"
using namespace std;

int main() {
    int A[3][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
    int B[3][3] = {{9, 8, 7}, {6, 5, 4}, {3, 2, 1}};

    cout << "--- ARRAY A AWAL ---" << endl;
    tampilkanArray2D(A);

    cout << "\n--- ARRAY B AWAL ---" << endl;
    tampilkanArray2D(B);

    tukarElemenArray2D(A, B, 1, 1);
    cout << "\nSetelah tukar elemen A[1][1] dan
B[1][1]:" << endl;
    cout << "Pusat Array A: " << A[1][1] << ", Pusat
Array B: " << B[1][1] << endl;

    int x = 50, y = 100;
    int *ptr1 = &x;
    int *ptr2 = &y;

    cout << "\nSebelum pointer ditukar -> *ptr1: " <<
*ptr1 << ", *ptr2: " << *ptr2 << endl;

    tukarNilaiPointer(ptr1, ptr2);

    cout << "Setelah pointer ditukar  -> *ptr1: " <<
*ptr1 << ", *ptr2: " << *ptr2 << endl;

    return 0;
}
```

- soal3.cpp

```
#include "soal3.h"

void tampilkanArray2D(int arr[3][3]) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << arr[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
}

void tukarElemenArray2D(int arr1[3][3], int arr2[3][3],
int baris, int kolom) {
    int temp = arr1[baris][kolom];
    arr1[baris][kolom] = arr2[baris][kolom];
    arr2[baris][kolom] = temp;
}

void tukarNilaiPointer(int *p1, int *p2) {
    int temp = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = temp;
}
```

- soal3.h

```
#ifndef SOAL3_H_INCLUDED
#define SOAL3_H_INCLUDED

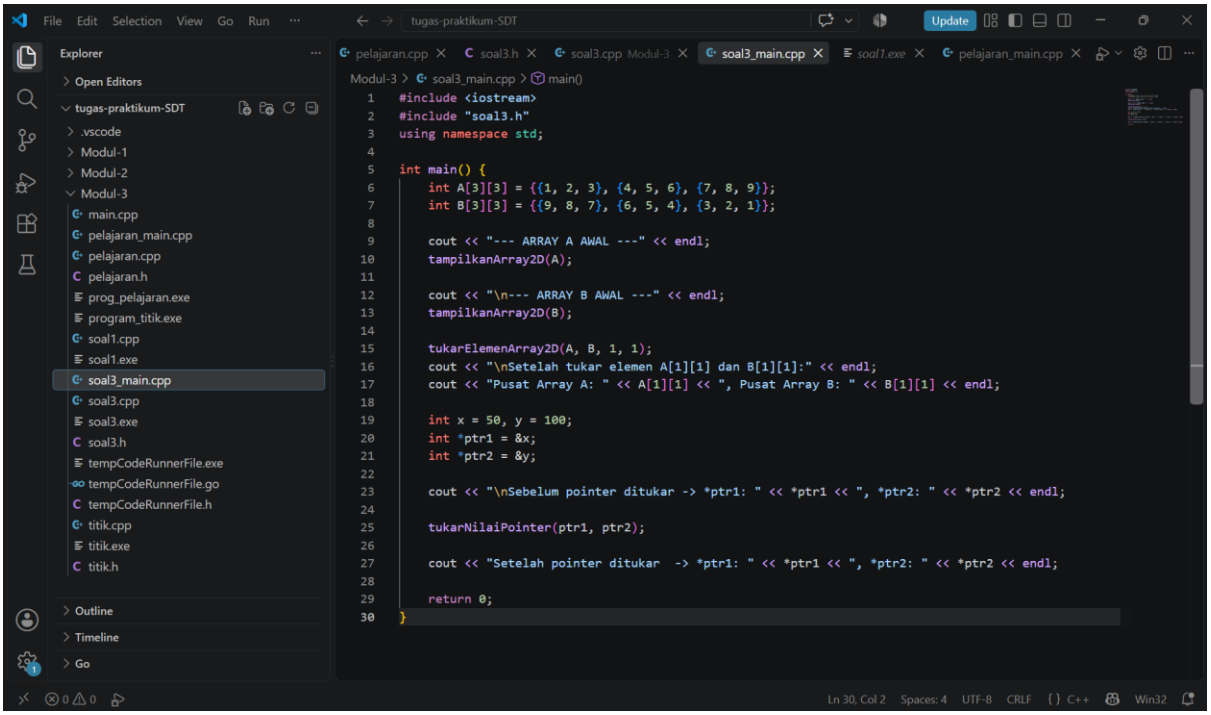
#include <iostream>
using namespace std;

void tampilkanArray2D(int arr[3][3]);
void tukarElemenArray2D(int arr1[3][3], int arr2[3][3],
int baris, int kolom);
void tukarNilaiPointer(int *p1, int *p2);

#endif
```

Screenshoot program

- soal3_main.cpp



```cpp
#include <iostream>
#include "soal3.h"
using namespace std;

int main() {
    int A[3][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
    int B[3][3] = {{9, 8, 7}, {6, 5, 4}, {3, 2, 1}};

    cout << "--- ARRAY A AWAL ---" << endl;
    tampilkanArray2D(A);

    cout << "\n--- ARRAY B AWAL ---" << endl;
    tampilkanArray2D(B);

    tukarElemenArray2D(A, B, 1, 1);
    cout << "\nSetelah tukar elemen A[1][1] dan B[1][1]:" << endl;
    cout << "Pusat Array A: " << A[1][1] << ", Pusat Array B: " << B[1][1] << endl;

    int x = 50, y = 100;
    int *ptr1 = &x;
    int *ptr2 = &y;

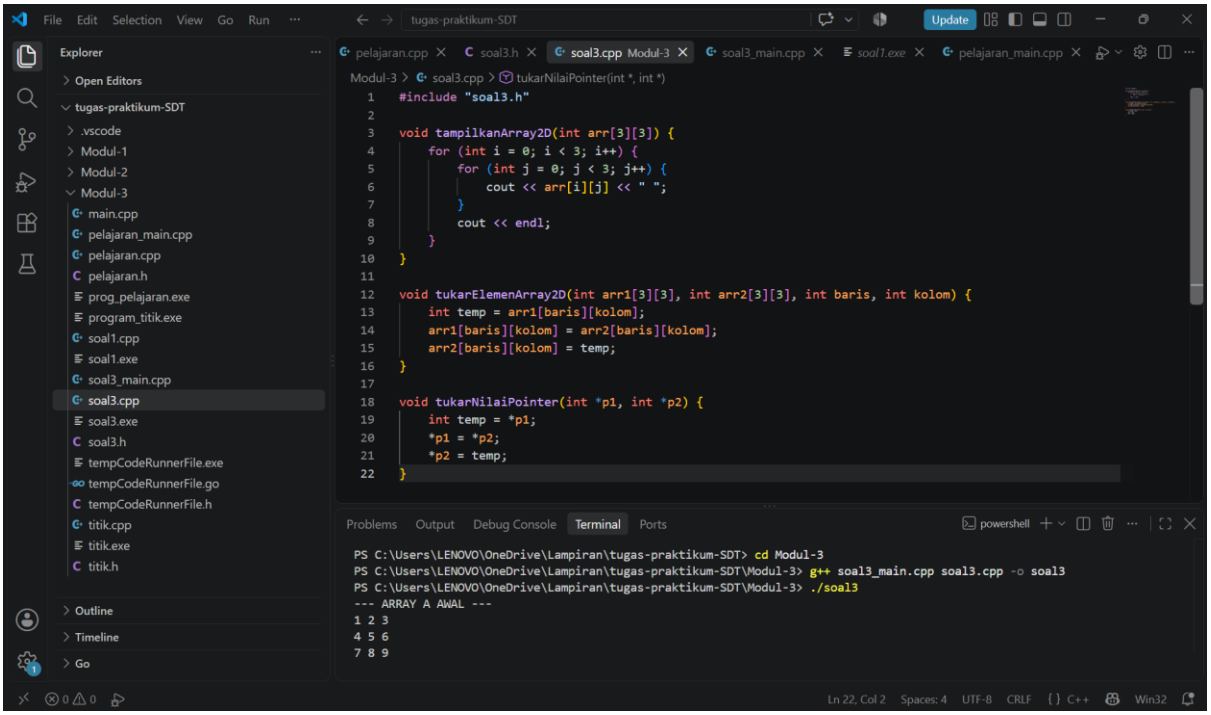
    cout << "\nSebelum pointer ditukar -> *ptr1: " << *ptr1 << ", *ptr2: " << *ptr2 << endl;

    tukarNilaiPointer(ptr1, ptr2);

    cout << "Setelah pointer ditukar  -> *ptr1: " << *ptr1 << ", *ptr2: " << *ptr2 << endl;

    return 0;
}
```

- soal3.cpp



```cpp
#include "soal3.h"

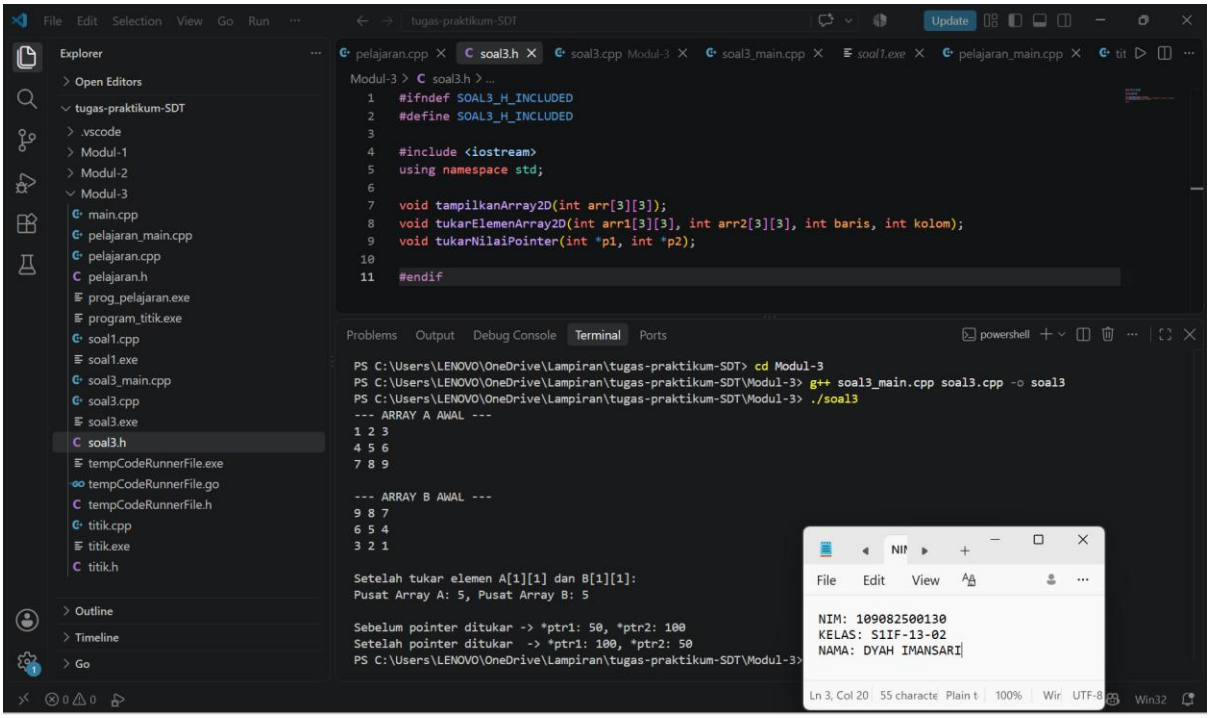
void tampilkanArray2D(int arr[3][3]) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << arr[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
}

void tukarElemenArray2D(int arr1[3][3], int arr2[3][3], int baris, int kolom) {
    int temp = arr1[baris][kolom];
    arr1[baris][kolom] = arr2[baris][kolom];
    arr2[baris][kolom] = temp;
}

void tukarNilaiPointer(int *p1, int *p2) {
    int temp = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = temp;
}
```

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Lampiran\tugas-praktikum-SDT> cd Modul-3
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Lampiran\tugas-praktikum-SDT\Modul-3> g++ soal3_main.cpp soal3.cpp -o soal3
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Lampiran\tugas-praktikum-SDT\Modul-3> ./soal3
--- ARRAY A AWAL ---
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

- soal3.h



Deskripsi program

Program ini mengimplementasikan konsep *Abstract Data Type* (ADT) menggunakan pemisahan file (soal3.h, soal3.cpp, dan soal3_main.cpp) untuk mengelola array 2D 3x3 dan pointer, meliputi prosedur penampil matriks, penukaran elemen matriks, serta penukaran nilai antar pointer.

- #ifndef SOAL3_H_INCLUDED dan #define SOAL3_H_INCLUDED bertindak sebagai pengaman untuk mencegah terjadinya kesalahan duplikasi deklarasi apabila header yang sama dipanggil berkali-kali pada bagian program yang berbeda.
- #include <iostream> digunakan untuk memuat pustaka standar agar perintah cout dan endl bisa digunakan.
- #include "soal3.h" pada file soal3.cpp dan soal3_main.cpp dipakai untuk menghubungkan file header (soal3.h).
- void tampilkanArray2D(int arr[3][3]) merupakan prosedur untuk mencetak seluruh isi matriks array 2D berukuran 3x3.
- void tukarElemenArray2D(int arr1[3][3], int arr2[3][3], int baris, int kolom) bertugas menukar nilai elemen tertentu antara dua buah array 2D pada indeks baris dan kolom yang diinginkan.
- void tukarNilaiPointer(int *p1, int *p2) adalah prosedur untuk menukar isi nilai antarvariabel secara langsung melalui pointer.
- int main() berfungsi sebagai titik awal jalannya program.
- Inisialisasi array A, B, variabel x, y, serta pointer ptr1 dan ptr2 digunakan sebagai data uji coba awal program.
- Pemanggilan fungsi/prosedur untuk memproses dan menampilkan hasil manipulasi matriks serta pointer.

- return 0; menandakan program telah selesai dijalankan.